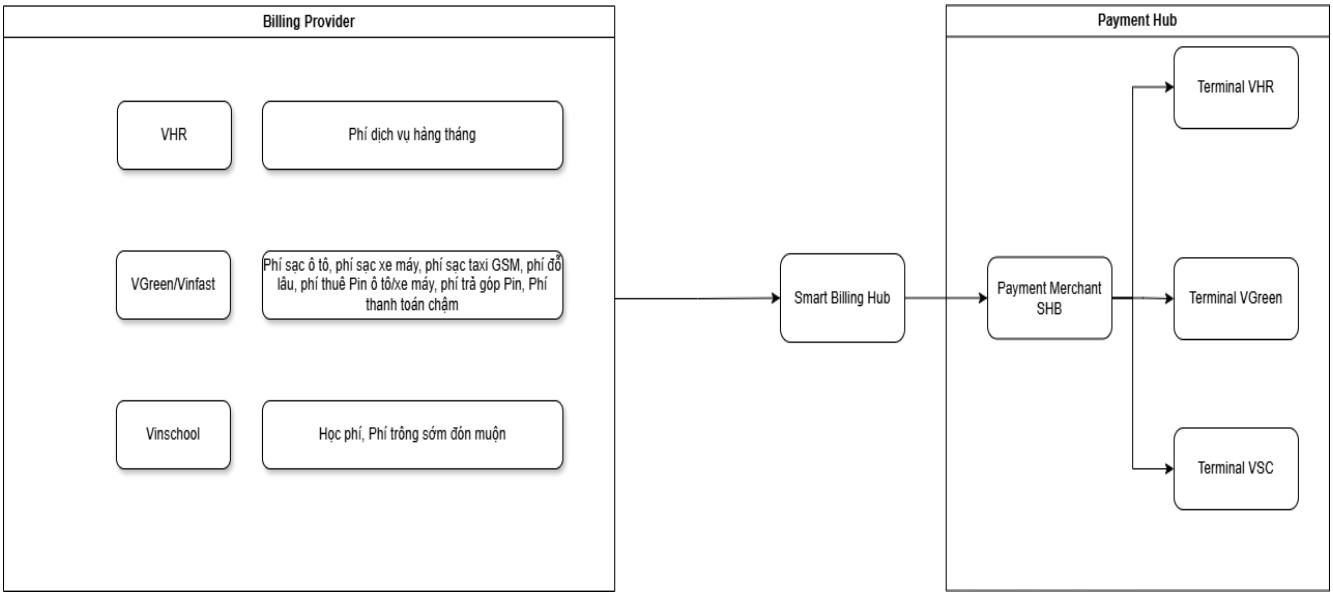
Smart Billing Hub phase 30/04

Overall

- Xây dựng miniapp “Smart Billing Hub” - giúp cho khách hàng có thể thanh toán Bill từ toàn bộ các PnL thuộc VinGroup
  - Hiện tại sẽ chỉ apply cho Bill thuộc các PnL là: VHR, VSC, VGreen
- Mô hình tổng quan



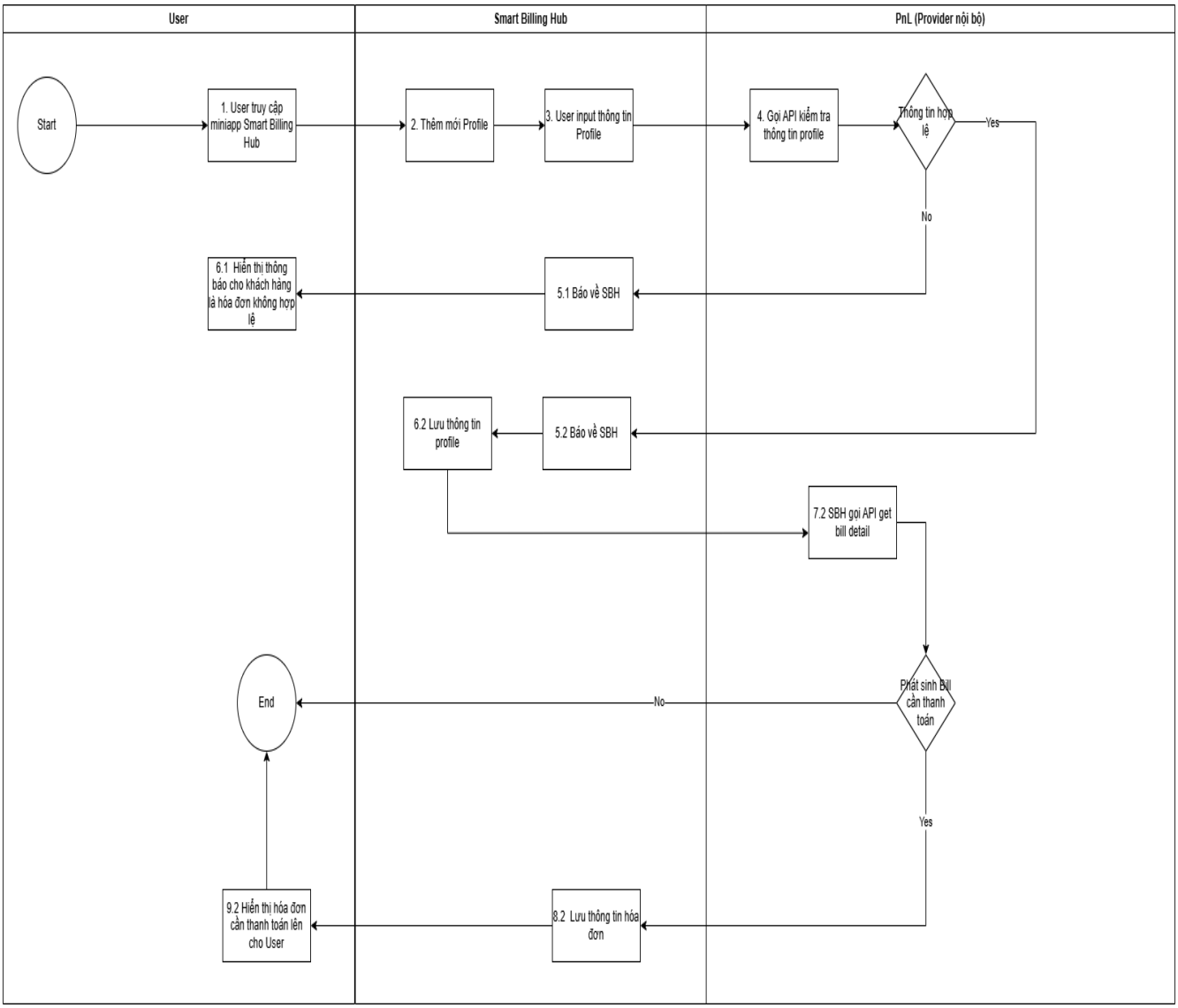
- Về mặt luồng tiền
  - Tiền đi trực tiếp về từng PnL mà không qua VSF
  - Trên Payment Hub, SBH cấu hình với nhiều terminal, mỗi terminal sử dụng MID tương ứng của từng PnL.
  - Hệ thống sẽ định tuyến giao dịch đến đúng terminal dựa trên loại bill được thanh toán.

Acceptance criteria

AC 1: Cho phép user add billing profile và lưu lại thông tin profile đã add vào trong “Hóa đơn của tôi”,

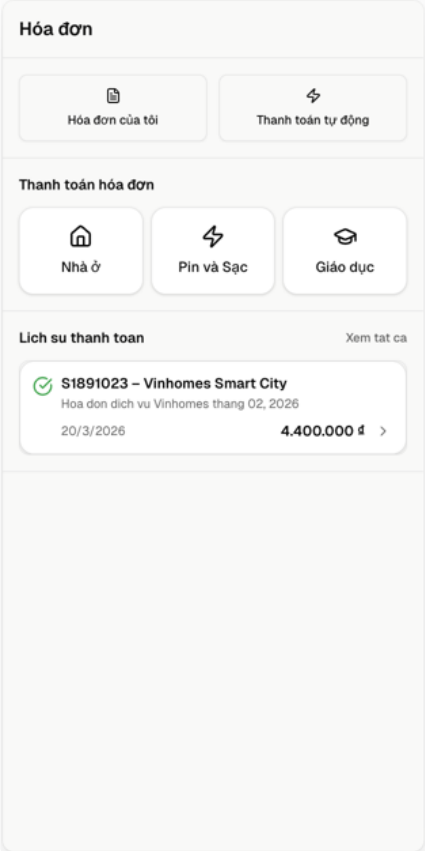
User flow add billing profile

- Sequence Diagram



User lựa chọn dịch vụ muốn thêm billing profile, sẽ có 3 dịch vụ có thể lựa chọn, bao gồm:

- Nhà ở
- Pin và Sạc
- Giáo dục

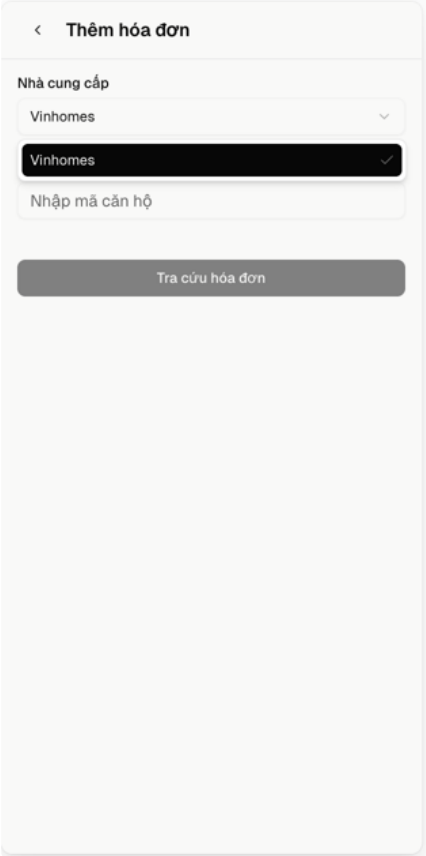


Sau đó điền các thông tin yêu cầu để thêm Billing Profile, hệ thống sẽ call sang Billing Aggregator để validate, sau đó trả về thông tin profile

Với dịch vụ "Nhà ở"

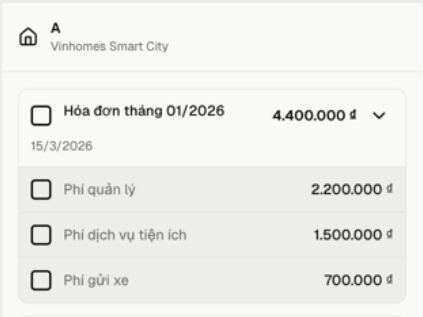
- Thông tin user cần nhập

Field	Detail	Notes
Nhà cung cấp	• Dạng dropdown • Hiện tại sẽ chỉ có value là "Vinhomes"	
Mã căn hộ	• Dạng input text box • Nhập mã căn hộ	• Cho nhập cả ký tự đặc biệt, cả số • Không giới hạn số ký tự Min • Chỉ giới hạn số ký tự Max là 64 ký tự



- Thông tin profile hiển thị lại cho user

Field	Detail	Notes
Mã căn hộ	• ApartmentID: Mã căn hộ unique được Billing Aggregators (Vinhomes) trả về	
Khu đô thị	• AreaName: Tên khu đô thị được Billing Aggregators trả về	



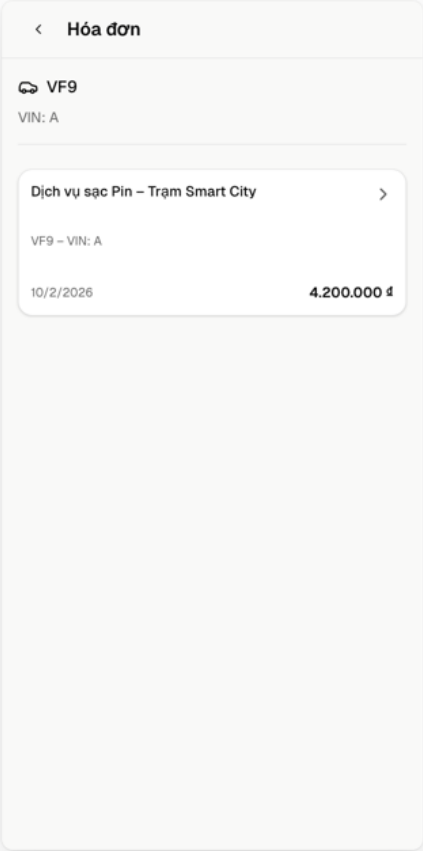
Với dịch vụ Pin và Sạc

- Thông tin cần user nhập

Field	Detail	Notes
Loại phương tiện	• Sẽ có 3 giá trị để lựa chọn là ◦ Ô tô ◦ Xe máy ◦ Taxi Xanh	• Hiện giờ VGreen và Vinfast đang chia ra 5 Endpoint để get Bill riêng, việc chia phương tiện sẽ giúp SBH loại bớt số endpoint phải gọi ◦ Thuê pin ô tô ◦ Sạc pin ô tô ◦ Thuê pin xe máy ◦ Sạc pin xe máy ◦ Sạc pin GSM
Số VIN xe	• Là mã ID unique dùng để định danh phương tiện của người dùng	

- Thông tin profile cần hiển thị cho user

Field	Detail	Notes
Số VIN xe	• Mã ID unique để định danh phương tiện của VGreen, Vinfast, trả về trong field vehicleID	
Model phương tiện	• Model của phương tiện tra cứu, trả về trong field vehicleModel	



Với dịch vụ giáo dục

- Thông tin cần user nhập

Field	Detail	Notes
Nhà cung cấp	• Dạng dropdown, hiện giờ chỉ có một value là Vinschool	
Mã học sinh	• Là mã ID unique để phân loại học sinh	

- Thông tin profile trả về hiển thị cho user

Field	Detail	Notes
Mã học sinh	• Là mã ID unique để phân loại học sinh	
Họ và tên học sinh	• Họ tên học sinh được trả về và hiển thị	

Reference

PnL	Dịch vụ	Bill	Input	Output	Notes
VHR	Dịch vụ nhà ở	Hóa đơn dịch vụ Vinhomes	• Tên căn hộ: apartmentCode	• status: true hoặc failse → nếu nhận về true thì mới thêm profile • Tên căn hộ: ApartmentDebitNoteDto.apartmentName • Khu đô thị: ApartmentDebitNoteDto.areaName	• Chưa có API riêng cho SBH cần phải custom thêm

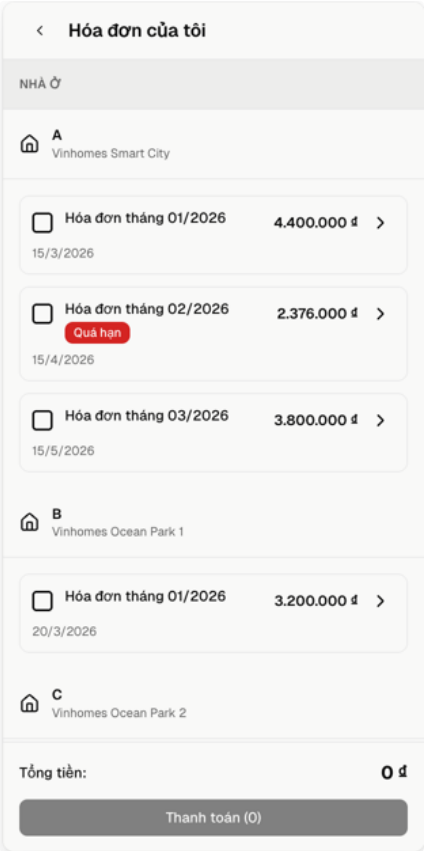
VGreen	Dịch vụ Pin và Sạc	• Sạc Pin ô tô
		• Thuê Pin ô tô
		• Sạc Pin xe máy
		• Thuê Pin xe máy
		• Sạc cho tài xế GSM
			• vehicleType: Loại phương tiện
			  ◦ Ô tô
			  ◦ Xe máy
			  ◦ GSM
			• vehicleID
				• status: true hoặc failse → nếu nhận về true thì mới thêm profile
				• vehicleID: ID của phương tiện (Số VIN xe)
				• vehicleModel: Model của phương tiện
				• vehicleType: Loại phương tiện
				• ServiceType: Mảng chứa danh sách các serviceType sẽ phát sinh ứng với Profile
					• Chưa có API riêng cho SBH, cần phải custom thêm

Vinschool	Dịch vụ	• Trông sớm	• studentID	• status: true hoặc failse → nếu nhận về true thì mới thêm profile	• Chưa có API riêng cho SBH,

	học tập	đón muộn • Học phí Vinschool		• studentID • studentName - Họ tên học sinh	cần phải custom thêm

Xem lại các billing profile đã lưu ở trong hóa đơn của tôi

- Các profile đã được lưu sẽ được hiển thị ở trong mục hóa đơn của tôi, để người dùng có thể tra cứu lại nếu cần
- Các hóa đơn phát sinh (nếu có) cũng sẽ được group lại và hiển thị theo từng profile



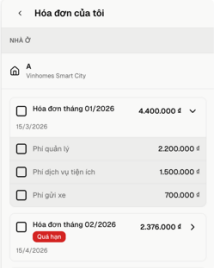
Lưu ý

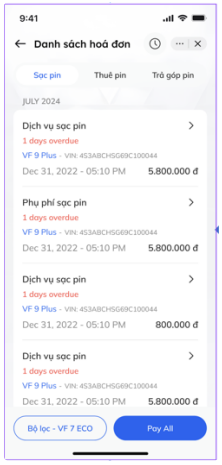
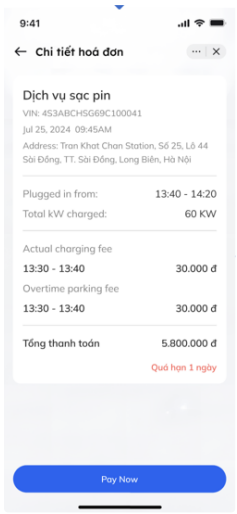
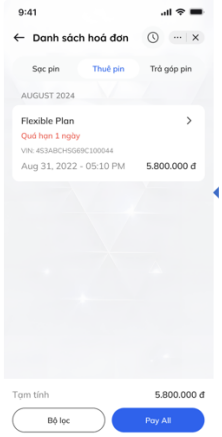
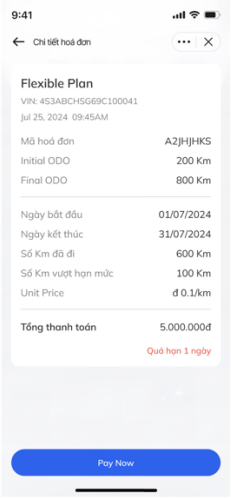
- Tại bước trả billing profile, Billing Aggregator còn phải trả danh sách ServiceType (loại bill) sẽ phát sinh với từng profile nữa

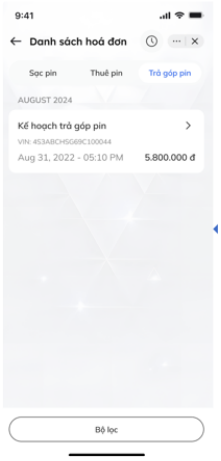
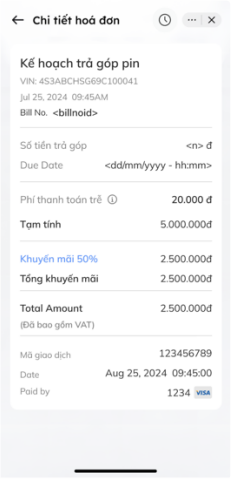
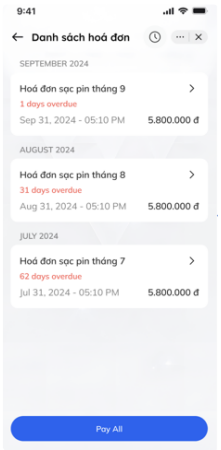
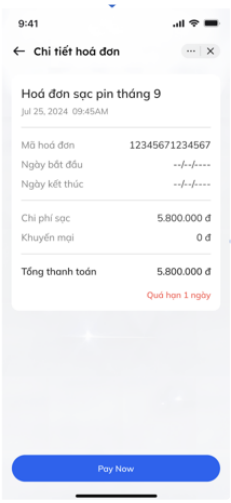
- Việc này phục vụ để khi set up auto payment theo serviceType, SBH có thể biết được là Billing Profile có những serviceType gì
- Ví dụ trường hợp VGreen, không phải phương tiện nào cũng có thuê Pin, hay là trả góp Pin

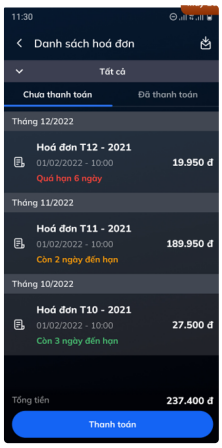
AC 2: Hiển thị các hóa đơn cần thanh toán mà Billing Aggregator trả về lên miniapp Smart Billing Hub

- User có thể xem danh sách hóa đơn tại 2 nơi
  - Khi add billing profile thành công, hệ thống sẽ ngay lập tức gọi API get bill → trong trường hợp có Bill cần thanh toán thì sẽ trả về ngay cho user
  - User có thể xem tại mục "Hóa đơn của tôi" → Các profile được add thành công, nếu như sau này có phát sinh hóa đơn sẽ được hiển thị tại đây
- Cấu trúc cơ bản của các loai Bill

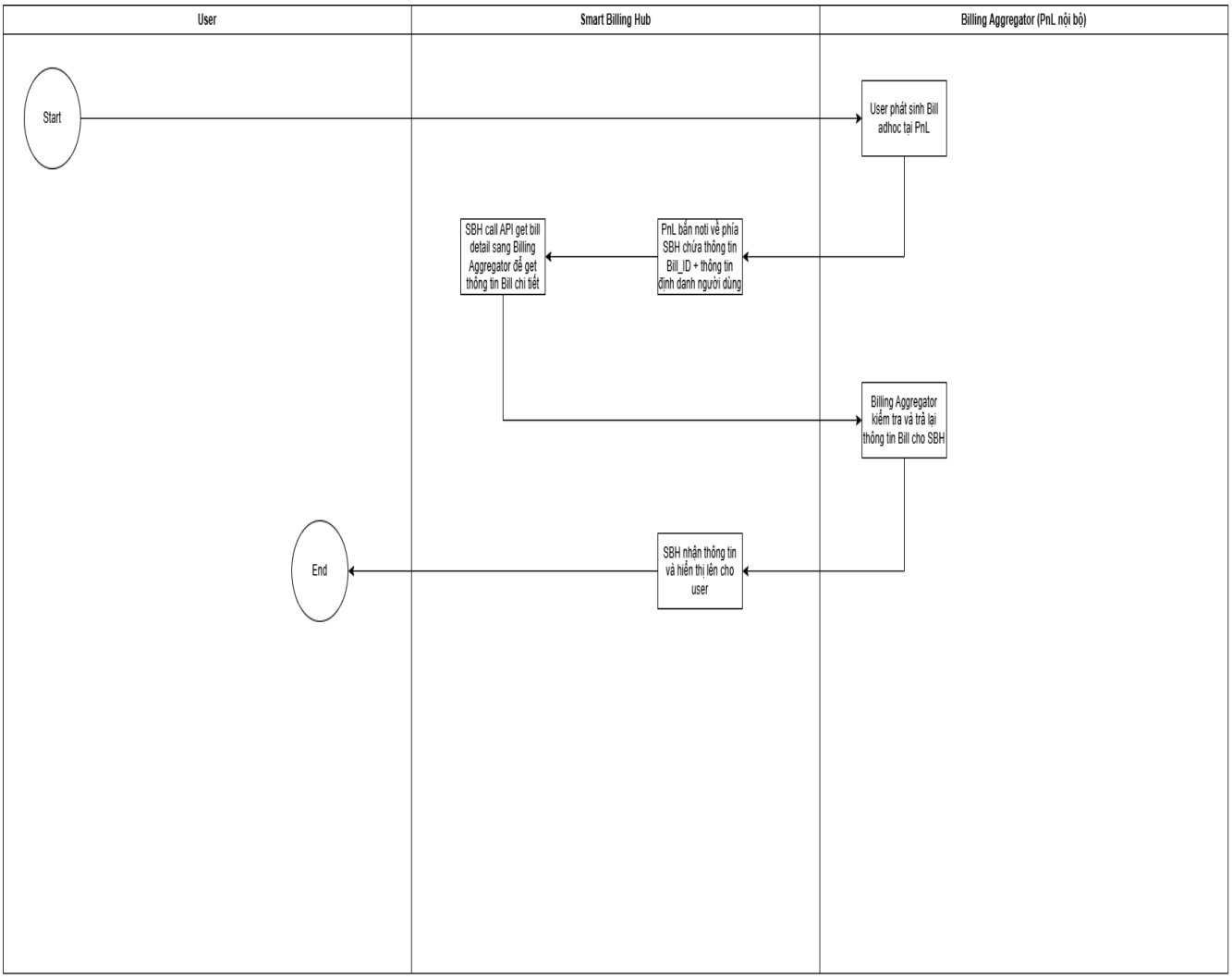
Dịch vụ	Loại hóa đơn	Dạng list	Reference UI	Dạng detail	Reference UI
Nhà ở	Hóa đơn dịch vụ Vinhomes	• Tên hóa đơn: "Hóa đơn thán 01/2026" • Amount: "Số tiền cần thanh toán" • Duedate: "Hạn thanh toán hóa đơn" • Label thể hiện trạng thái quá hạn • Dropdown thể hiện các khoản phí detail bên trong ◦ Tên từng loại phí			

		◦ Amount cần dùng để thanh toán			
Pin và Sạc	Sạc Pin ô tô/Sạc Pin tài xế GSM	• Tên hóa đơn: “Dịch vụ sạc pin” • Số ngày quá hạn (nếu có) • Model và Số VIN: “VF 9 Plus” và “VIN: 4S3Axxxx” • Ngày và giờ issued hóa đơn • Amount		• Tên hóa đơn “Dịch vụ sạc pin” • Model và Số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Địa chỉ trạm sạc • Khung thời gian sạc: “Plugged in from” • Số KW sạc thực tế: “Total kW charged” • Số tiền sạc thực tế • Số tiền sạc do quá giờ • Tên CTKM • Tổng khuyến mại • Tổng thanh toán	
	Thuê Pin ô tô	• Tên hóa đơn • Thời gian quá hạn (nếu phát sinh) • Tên model và số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Amount của hóa đơn		• Tên hóa đơn • Model phương tiện và số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Mã hóa đơn • Số ODO đầu kì • Số ODO cuối kì • Ngày bắt đầu của kì • Ngày kết thúc của kì • Số Km đã đi trong kì • Số Km vượt hạn mức • Unit Price: đơn giá trên km	

				• Phí thanh toán trễ • Tổng thanh toán	
	Trả góp Pin ô tô	• Tên hóa đơn • Thời gian quá hạn (nếu phát sinh) • Model và số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Amount hóa đơn cần thanh toán		• Tên hóa đơn • Model và số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • ID hóa đơn • Số tiền trả góp • Hạn thanh toán • Phí thanh toán trễ • Khuyến mãi và tổng khuyến mãi • Tổng giá trị cần thanh toán Lưu ý • Bỏ phần mã giao dịch và thông tin thanh toán đi (đây mới là bước get bill)	
	Sạc Pin xe máy	• Tên hóa đơn • Thời gian quá hạn (nếu phát sinh) • Model và số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Amount hóa đơn cần thanh toán		• Tên hóa đơn "Dịch vụ sạc pin" • Model và Số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Mã hóa đợn • Ngày bắt đầu • Ngày kết thúc • Chi phí sạc • Khuyến mại • Tổng thanh toán	

	Thuê Pin xe máy	• Tên hóa đơn • Thời gian quá hạn (nếu phát sinh) • Tên model và số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Amount của hóa đơn		• Tên hóa đơn • Model phương tiện và số VIN • Ngày và giờ issued hóa đơn • Mã hóa đơn • Ngày bắt đầu của kì • Ngày kết thúc của kì • Số Km đã đi trong kì • Số Km vượt hạn mức • Đơn giá vượt hạn mức • Cước phí • Phí thanh toán trễ • Tổng thanh toán • Khuyến mại- Notes • Không cần hiển thị phần họ tên khách hàng và phương thức thanh toán	

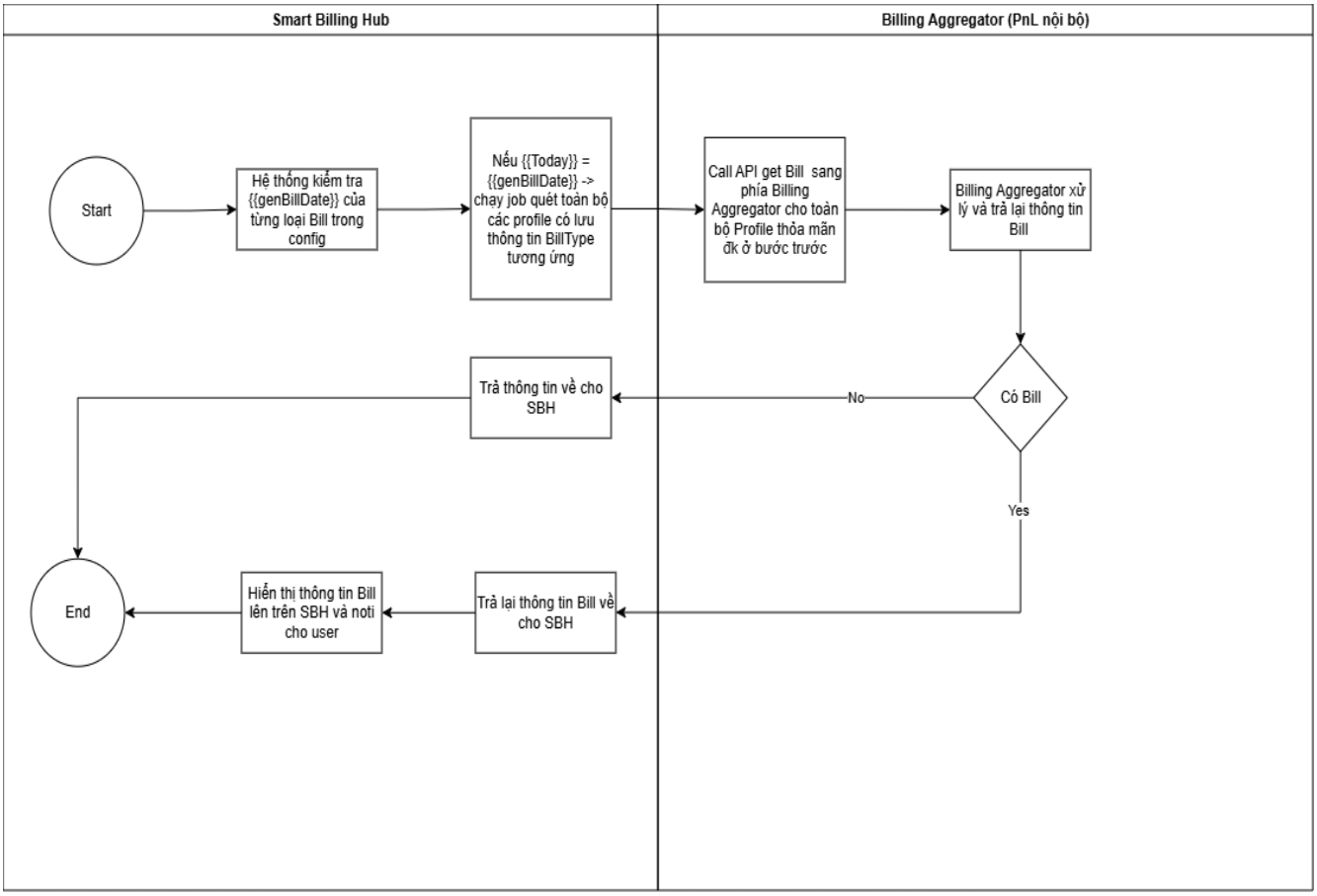
Đối với Bill Adhoc, khi phát sinh bill mới, Billing Aggregator sẽ noti về cho SBH là Billing Profile nào có Bill mới phát sinh. Từ đó SBH có thể gọi get Bill



Notifications để PnL thông báo về cho SBH khi phát sinh Bill adhoc

PnL	Bill	Thông tin cần thiết	Notes
VSC	• Trông sớm đón muộn	• billType: Loại Bill phát sinh • studentID: mã học sinh	• Bản chất sẽ không cần billID ở trường hợp này vì đang get bill theo profile → chỉ cần call API get bill cho profile được noti ◦ Thấy Bill adhoc thì cập nhật lên ◦ Thấy Bill recurring có thông tin mới → update
VGreen	• Sạc pin ô tô • Sạc pin tài xế GSM • Bill lãi phạt trả chậm (sẽ đưa gộp vào bill thuê/trả góp)	• billType: Loại Bill phát sinh • vehicleID: ID unique của phương tiện	

Đối với Bill recurring, hệ thống sẽ chạy job quét để call API get bill dựa trên dữ liệu config tại database



- Bổ sung một bảng dữ liệu dưới DB để lưu thông tin về thời điểm gen Bill của từng loại Bill recurring hiện tại

Field	Mô tả
service	Là dịch vụ hóa đơn ứng với từng profile, hiện sẽ có 3 dịch vụ • Dịch vụ nhà ở • Dịch vụ Pin và Sạc • Dịch vụ học tập
billCode	Là mã của các loại Bill có hình thức là Recurring • VHRService: Hóa đơn dịch vụ Vinhomes • BikeCharging: Hóa đơn sạc xe máy • CarLeasing: Hóa đơn thuê Pin ô tô • BikeLeasing: Hóa đơn thuê Pin xe máy • CarInstallment: Hóa đơn trả góp Pin ô tô

cycle	Là chu kỳ của từng loại Bill
genBillDate	Là ngày gen Bill của từng loại Bill recurring
dueDate	Là due date của từng loại Bill recurring

- Hệ thống sẽ chạy job check các thông tin sau
  - Lấy ra list các serviceType recurring có genBillDate là ngày hôm nay
  - Lấy ra các billingProfile có lưu thông tin ứng với serviceType thuộc list trên
  - Call API get Bill sang Billing Aggregator cho tất cả các profile đó
- Việc call API get bill detail sang Billing Aggregator sẽ được diễn ra hàng ngày vào 9h sáng cho từng billingProfile trong list trên, có một số case cần lưu ý
  - Case 1 – Không lấy được bill trước hạn
    - Nếu trước due date hệ thống không lấy được bất kỳ bill recurring nào, thì sau due date hệ thống sẽ ngừng gọi API get bill recurring, và chỉ gọi lại khi đến genBillDate của kỳ tiếp theo.
  - Case 2 – Bill đã được thanh toán ở nguồn khác
    - Nếu hệ thống đã lấy được ít nhất một bill recurring trước due date, nhưng trong các lần gọi API sau đó không còn trả về bill recurring này nữa, thì hiểu rằng bill đã được thanh toán ở nguồn khác.
  - Case 3 – Sang kỳ mới nhưng bill kỳ cũ vẫn còn
    - Nếu đã sang kỳ mới nhưng hệ thống vẫn get được bill của kỳ cũ, thì hệ thống sẽ tiếp tục gọi API get bill recurring hàng ngày cho đến khi:
    - Tất cả bill của kỳ cũ được thanh toán
    - Và bill của kỳ mới cũng được thanh toán
    - Trong đó, bill của kỳ mới vẫn phải tuân thủ logic của Case 1 và Case 2 ở trên.

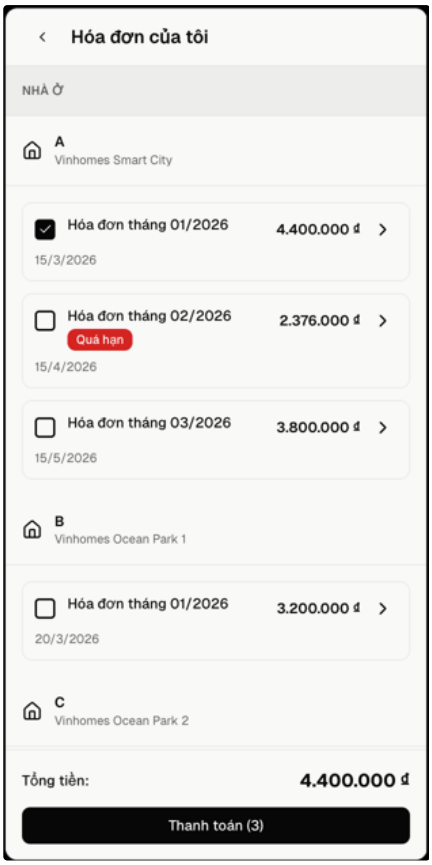
AC3: Cho phép user chọn thanh một hoặc nhiều Bill để tiến hành thanh toán thủ công

Có 2 entry point để người dùng có thể thanh toán hóa đơn thủ công

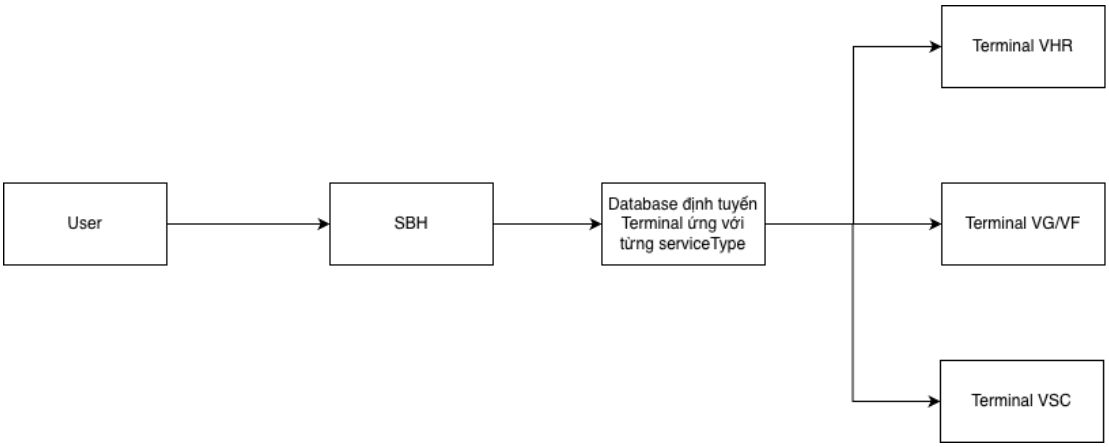
- Khi add billing profile và billing profile đó có sẵn bill cần thanh toán
- Khi truy cập vào màn “Hóa đơn của tôi”

Nguyên lí khi thanh toán thủ công

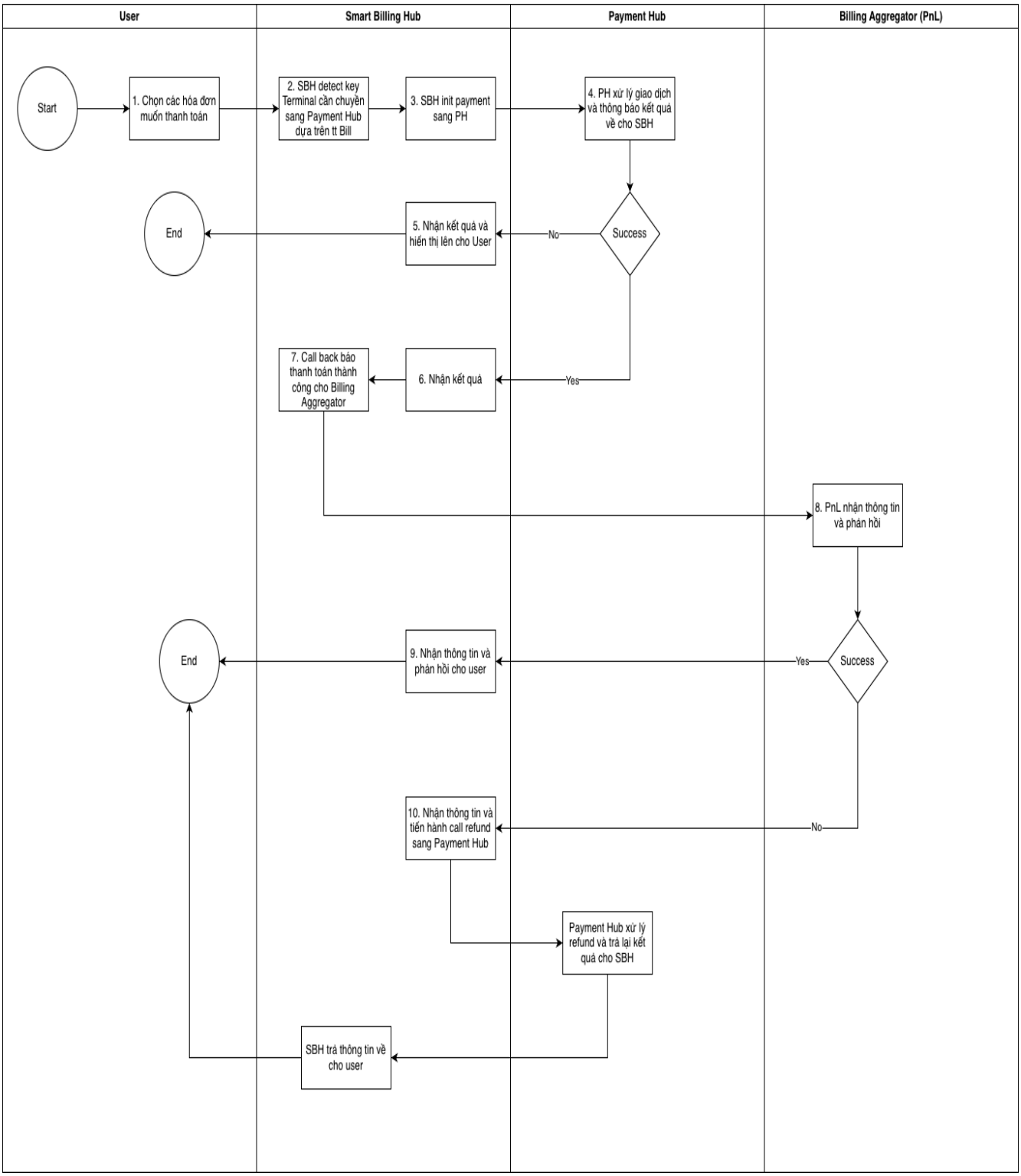
- Có check box để lựa chọn nhiều hóa đơn thanh toán một lúc
- Có option chọn thanh toán all hóa đơn trong mục “Hóa đơn của tôi”
- Tại bottom sheet thanh toán, sẽ có lựa chọn cho phép chọn phương thức thanh toán
- CTA ở bước này sẽ không phải là “Thanh toán” mà sẽ là “Xác nhận” → Sau khi ấn “Xác nhận” sẽ chuyển qua màn “Thanh toán tập trung” để hoàn tất thanh toán



- Sơ đồ dòng tiền
  - Bản chất dòng tiền vẫn sẽ đi thẳng về các PnL (Billing Aggregators)
  - SBH sẽ có một database để config từng serviceType sẽ sử dụng Terminal nào để thanh toán



- Sequence diagram luồng thanh toán thủ công

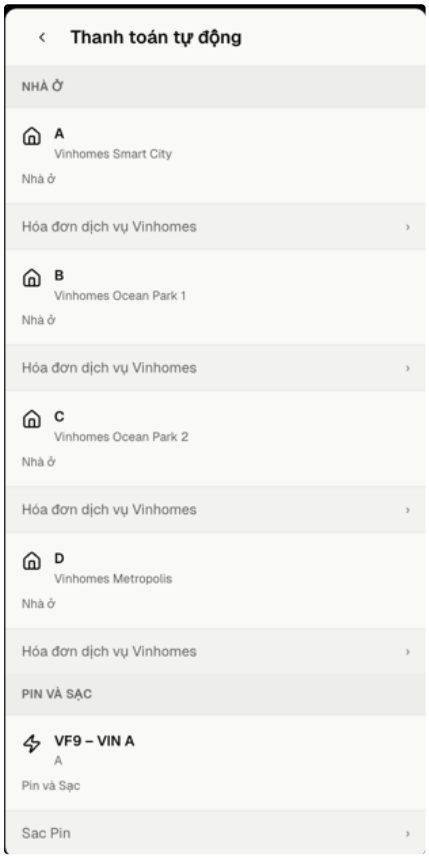


- Phương thức thanh toán của SBH sẽ được lấy theo merchant SBH
  - Tất cả các Terminal của từng serviceType dù cho dùng các MID khác nhau, nhưng phải config danh sách phương thức thanh toán y hệt như merchant Smart Billing Hub (phục vụ cho phần config PTTT để thanh toán tự động)
- Khi user ấn thanh toán, trước khi init payment thì hệ thống phải gọi sang Billing Aggregators để get bill → nếu như trong danh sách Bill mà user chọn có Bill đã được thanh toán thì hiện

popup báo Bill đã thanh toán → user tắt popup thì sẽ refresh lại danh sách hóa đơn, để chỉ còn hiện các hóa đơn chưa thanh toán

- Sau khi thanh toán thành công, SBH phải callback để báo thông tin thanh toán thành công cho PnL. Trong trường hợp đó nếu như Billing Aggregator response từ chối → SBH phải tiến hành refund cho hóa đơn đó và báo lại cho user
  - Nếu như user thanh toán nhiều hóa đơn, mỗi hóa đơn sẽ callback một lần
  - Hóa đơn nào bị từ chối thì chỉ refund hóa đó, các hóa đơn khác đã thanh toán sẽ không bị ảnh hưởng

AC4: Cho phép user config thanh toán tự động cho từng serviceType hóa đơn



- Việc cấu hình thanh toán tự động sẽ do User thực hiện đối với từng serviceType (loại hóa đơn) của từng profile, cùng một serviceType nếu như thuộc các billing profile khác nhau sẽ có cấu hình thanh toán tự động khác nhau
- Cấu hình thanh toán tự động sẽ bao gồm
  - Ngày thanh toán hàng tháng
    - Dạng date picker
    - Cho phép chọn từ ngày 01 đến ngày 28
    - Required
  - Nguồn tiền thanh toán
    - User có thể ấn vào “Thêm nguồn tiền” để mở ra màn Danh sách phương thức thanh toán của Payment Hub
    - Ở phase hiện tại Smart Billing Hub sẽ triển khai 2 phương thức thanh toán là
      - Thẻ tín dụng/ghi nợ
      - V-SmartPay
    - Sau khi liên kết thẻ tín dụng/ghi nợ và V-Smart Pay, thẻ và ví liên kết sẽ hiện ra ở màn cài đặt Thanh toán tự động, user có thể
      - Lựa chọn thẻ/ví đã link để làm phương thức thanh toán

- Kéo thả thứ tự ưu tiên để lựa chọn mức độ ưu tiên của nguồn tiền khi thanh toán tự động
- Tối thiểu phải có một nguồn tiền khả dụng để cài đặt thanh toán tự động

Hàng ngày hệ thống sẽ chạy job quét để (lưu ý job chạy thanh toán tự động) sẽ phải chạy sau job get bill recurring hàng ngày

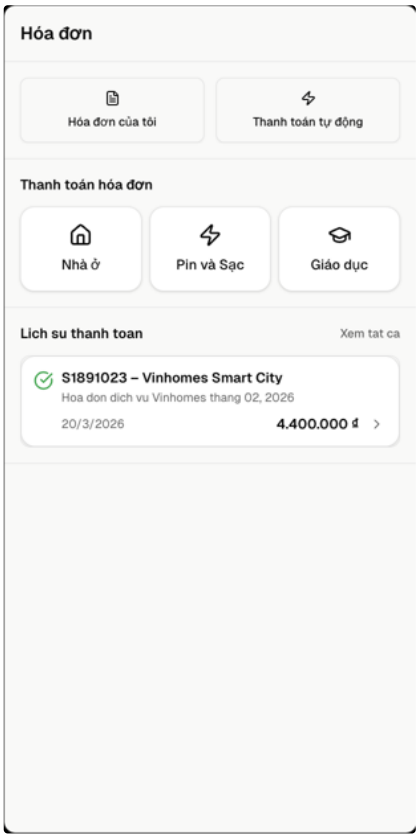
- Tìm ra các serviceType có cấu hình thanh toán tự động = “on” và có ngày thanh toán = {{Today}}
- Lấy ra các list bill đang lưu của serviceType đó trên SBH và tiến hành thanh toán
- Luồng thanh toán lúc này sẽ được thực hiện giống như luồng thanh toán thủ công, mỗi hóa đơn sẽ là một giao dịch độc lập

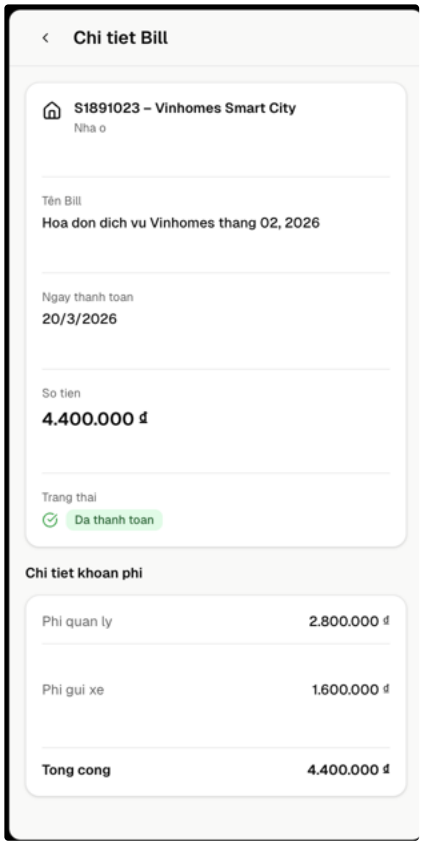
Lưu ý

- Trong quá trình thanh toán tự động, nếu như có một bill bị callback thất bại/không thanh toán được do đã bị thanh toán, thì các bill khác vẫn phải được thanh toán như bình thường
- Khi chưa thanh toán hết hóa đơn mà nguồn tiền thứ nhất hết thì sẽ chuyển sang nguồn tiền thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi
  - Hoặc thanh toán hết hóa đơn
  - Hoặc toàn bộ các nguồn tiền đã hết tiền

AC5: Hiển thị các hóa đơn sau khi thanh toán tại màn “Lịch sử thanh toán”

Type	Mô tả	Reference UI

Dạng danh sách	Hiện các thông tin định danh profile
	• VHR
	  ◦ Mã căn hộ
	  ◦ Tên khu đô thị
	• Pin và Sạc
	  ◦ Mã VIN xe
	  ◦ Model của vehicle
	• Giáo dịch
	  ◦ Mã học sinh
	  ◦ Họ và tên học sinh
	Trạng thái
	Hiện tên hóa đơn
	Ngày thanh toán
	Số tiền thanh toán
		

Dạng chi tiết	Các thông tin hiển thị sẽ giống như bill detail tại màn “Hóa đơn của tôi”	

- Các hóa đơn này có thể có nhiều trạng thái
  - Thành công: Hóa đơn được thanh toán thành công và Billing Aggregator xác nhận khi call back
  - Thất bại: Hóa đơn thanh toán thất bại (Payment Hub thanh toán không thành công)
  - Hoàn trả: Hóa đơn được thanh toán thành công, tuy nhiên Billing Aggregator từ chối (có thể do đã được thanh toán rồi)

Reference

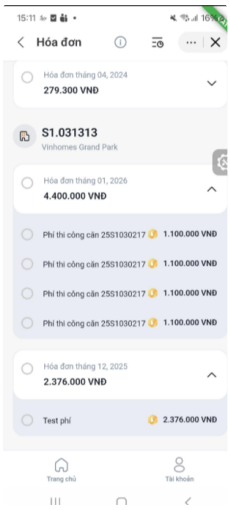
- Link prototype: Smart Billing Hub - v0 by Vercel
- Reference API get Bill đối với các Bill adhoc

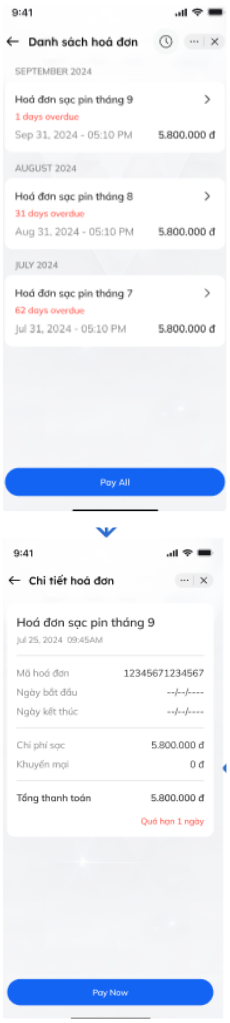
Input	Loại Bill	Output	Reference UI	Reference API link
VGreen • vehicleID	• Sạc pin ô tô	BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].id BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].billCode BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].vehicleID BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].vehicleModel BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].serviceType BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].subType BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].type BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].amount BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].discount	Link Link	'/billing/get-by-vehicle-ID/

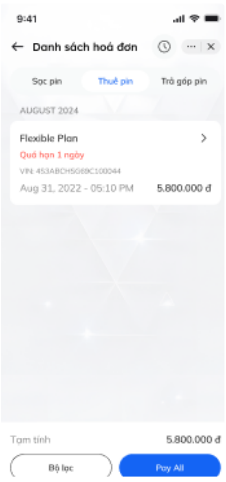
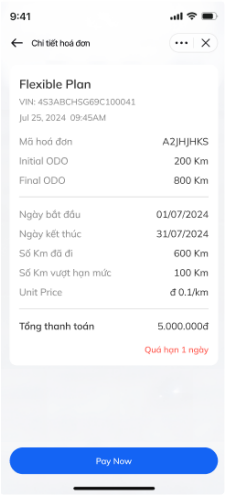
		BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].finalAmount BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].voucherDiscountAmount BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].finalDiscount BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].lockTime BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].lockBySource BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].totalBillAmount BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].totalAdjustedBill BillDtoSearchIntegrationResponse.items.BillDto[].issuedDated *Vị trí trạm sạc?, Thời gian sạc thực tế? Số điện đã sạc? Tên CTKM? Tên Bill là Dịch vụ sạc?*		
VGreen • VehicleID	• Sạc pin tài xế GSM			'/charging/bills/search Chưa có API get bill by Vehicle, mới có theo customerID,

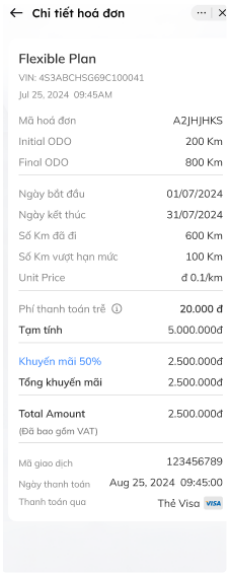
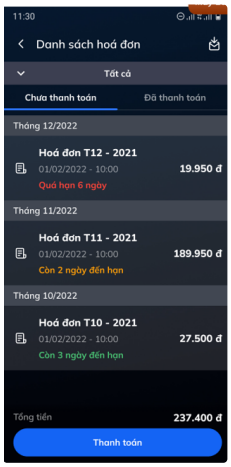
				cần VG bổ sung

Reference API get bill đối với các loại Bill recurring

Step	Mô tả	Input	Loại Bill	Output	Reference UI	Reference API link
1	Hệ thống kiểm tra trong Database • Nếu {{Today}} = {{genBillDate}} của billCode • Hệ thống sẽ gọi API check Bill của service, ứng với Bill Code đó qua phía Billing Aggregator	**VHR** • apartment Code	• VHR Service: Hóa đơn dịch vụ Vinhomes	**VHR** • ApartmentDebitNoteDto[].apartmentName • ApartmentDebitNoteDto[].areaName • ApartmentDebitNoteDto[].MonthlyDebitNoteDto[].dueDate • ApartmentDebitNoteDto[].MonthlyDebitNoteDto[].amount • ApartmentDebitNoteDto[].MonthlyDebitNoteDto[].DebitNoteDto[].name • ApartmentDebitNoteDto[].MonthlyDebitNoteDto[].DebitNoteDto[].amount • ApartmentDebitNoteDto[].MonthlyDebitNoteDto[].DebitNoteDto[].duedate		'/debit-note/unpaid-v2

		VGreen • vehicleType • vehicleID	• Bike Charging: Hóa đơn sạc xe máy	• vehicleType • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].id • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].billCode • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].billTittle • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].vehicleID • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].vehicleModel • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].fullName • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].paid → ***chỉ hiển thị bill có paid = false*** • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].issuedDate → *Ngày gen Bill* • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].dueDays → *Duedate thanh toán* • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].amount • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].discount • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].finalA		'/Escooter/Billing/Search

				mount • EsccoterBillDtoPagingResponse[].EscooterBillDto[].totalBillAmount *Ngày bắt đầu và ngày kết thúc lấy field nào*		
		VGreen • vehicleType • vehicleID	• CarLeasing: Hóa đơn thuê Pin ô tô	• vehicleType • BillDtoSearch[].BillDTo[].id • BillDtoSearch[].BillDTo[].billCode • BillDtoSearch[].BillDTo[].vehicleID • BillDtoSearch[].BillDTo[].vehicleModel • BillDtoSearch[].BillDTo[].serviceType • BillDtoSearch[].BillDTo[].subType • BillDtoSearch[].BillDTo[].issuedDate • BillDtoSearch[].BillDTo[].paid → ***chỉ hiển thị bill có paid = fail?*** • *Thông tin Initial ODO, Final ODO, Số KM đã đi, Số KM vượt hạn mức, UnitPrice ở đâu* • BillDtoSearch[].BillDTo[].amount • BillDtoSearch[].BillDTo[].discount • BillDtoSearch[].BillDTo[].finalAmount • BillDtoSearch[].BillDTo[].voucherDiscountAmount	 	'/billing/get-by-vehicle-id

				• BillDtoSearch[].BillDTo[].finalDiscount • BillDtoSearch[].BillDTo[].overDueDate • *Phí thanh toán trễ ở đâu* • *Ngày bắt đầu/kết thúc sẽ lấy mặc định theo kỳ 26 - 25 hay là lấy trong response? Ở đâu?* • *Thông tin Bill name - Flexible Plan lấy ở đâu*		
		VGreen • vehicleType • vehicleID	• Bike Leasing: Hóa đơn thuê Pin xe máy	• vehicleType • BillDtoSearch[].BillDTo[].id • BillDtoSearch[].BillDTo[].billCode • BillDtoSearch[].BillDTo[].vehicleID • BillDtoSearch[].BillDTo[].vehicleModel • BillDtoSearch[].BillDTo[].serviceType • BillDtoSearch[].BillDTo[].subType • BillDtoSearch[].BillDTo[].issuedDate → *phần hóa đơn T12 là dựa vào issueDate?* • BillDtoSearch[].BillDTo[].paid → ***chỉ hiển thị bill có paid = fail?*** • *Thông tin Số KM đã đi, Số KM vượt hạn mức, Đơn giá vượt hạn mức. số tiền vượt hạn mức ở đâu*	 	'/billing/get-by-vehicle-id

				• BillDtoSearch[].BillDTo[].amount • BillDtoSearch[].BillDTo[].discount • BillDtoSearch[].BillDTo[].finalAmount • BillDtoSearch[].BillDTo[].voucherDiscountAmount • BillDtoSearch[].BillDTo[].finalDiscount • BillDtoSearch[].BillDTo[].overDueDate • *Phí thanh toán trễ ở đâu* • *Ngày bắt đầu/kết thúc sẽ lấy mặc định theo kỳ 26 - 25 hay là lấy trong response? Ở đâu?*		
		VGreen • vehicleType • vehicleID	• CarInstallment: Hóa đơn trả góp Pin ô tô	• vehicleType • BillDtoSearch[].BillDTo[].id • BillDtoSearch[].BillDTo[].billCode • BillDtoSearch[].BillDTo[].vehicleID • BillDtoSearch[].BillDTo[].vehicleModel • BillDtoSearch[].BillDTo[].serviceType • BillDtoSearch[].BillDTo[].subType • BillDtoSearch[].BillDTo[].issuedDate • BillDtoSearch[].BillDTo[].paid → ***chỉ hiển thị bill có paid = fail?***	https://www.figma.com/design/UexcU1X4EQDIKq5SIzeuKM/04.1--MiniAPP--VinFast?node-id=3634-159845&t=SIcY0ZqUaFzCzljq-4 Connect your Figma account	Dùng chung API thuê Pin ô tô, chỉ khác type

				• BillDtoSearch[].BillDTo[].amount • BillDtoSearch[].BillDTo[].discount • BillDtoSearch[].BillDTo[].finalAmount • BillDtoSearch[].BillDTo[].voucherDiscountAmount • BillDtoSearch[].BillDTo[].finalDiscount • BillDtoSearch[].BillDTo[].overDueDate • *Phí thanh toán trễ ở đâu → tìm UI có phí trễ* • *Thông tin Bill name - kế hoạch trả góp Pin lấy ở đâu*		
2	Billing Aggregator xử lý và trả thông					

- Master billing info

Danh sách Bill thanh toán

Nhà cung cấp	Hóa đơn	Chi tiết	Chu kỳ	Ngày gen Bill	Hạn thanh toán	Ghi chú
VHR	Hóa đơn dịch vụ Vinh	• Bao gồm tất cả các loại phí mà Vinhomes sẽ thu của khách hàng, và sẽ được billing hàng tháng	• Monthly • Tính từ ngày 01 - cuối tháng	Ngày 05 hàng tháng	Ngày 13 hàng tháng	Link docs API

	omes	• Cấu trúc thì mỗi tháng sẽ chỉ có một hóa đơn, nhưng trong đó sẽ có thể có nhiều loại phí khác nhau, Ví dụ: ◦ Phí thi công căn hộ ◦ Phí quản lý chung cư (tính theo m2 sử dụng căn) ◦ Phí sạc xe (100k/xe thu fix fee hàng tháng) → không phải là phí sạc trụ VF ◦ Phí lãi chậm thanh toán kì trước ◦ ...				
VSC	Học phí	• Là khoản tiền sẽ thu của phụ huynh học sinh vào mỗi kì • Học phí sẽ không chỉ gồm tiền học, mà có thể sẽ bao gồm các khoản phí khác được include vào trong cùng hóa đơn học phí, như là: Phí đồng phục, Phí Bus, Phí chuyển cấp,...)	Thu theo kỳ học, tuy nhiên các kỳ ở các năm khác nhau sẽ có chút khác biệt, không có fix cứng đều ngày bắt đầu và kết thúc của các kỳ học hàng năm	Sau khi kế toán chốt học phí xong, sẽ thao tác để tạo (Thông báo Thu Phí) TBTP từ ADM đẩy lên app của Vinschool	Thay đổi theo từng năm, theo thông báo thu phí	Không có noti chủ động khi phát sinh Bill, Phụ huynh nhật được thông báo thu phí sẽ tự vào check bill và thanh toán
VSC	Trông sớm đón	Khi phụ huynh có nhu cầu đưa con đến sớm và đón con về muộn mà cần nhờ giáo viên trông,	Adhoc	Phụ huynh đăng ký qua app VSC, đăng ký xong thì các cô giáo sẽ	Hạn theo tháng, phí	

	muộn	phụ huynh có thể đăng ký slot "Trông sớm đón muộn" trên app Vinschool		duyệt → phần mềm admission sẽ duyệt để gen Bill (bill đón muộn thì sẽ cần sau khi checkout mới gen)	trông sớm đón muộn của Tháng T, sẽ có duedate vào cuối tháng T+1	
Vgreen	Phí sạc Pin ô tô	Là phí sạc PIN cho xe ô tô, apply cho các khách hàng không phải tài xế taxi GSM	Adhocs	Sau khi khách hàng hoàn tất việc sạc xe và rút súng sạc	Duedate vào ngày 15 hàng tháng, không có lãi phạt chậm	Link docs API
	Phí sạc Pin xe máy	Là phí phát sinh khi cắm sạc xe máy Vinfast Tuy nhiên phí này sẽ không thu ngay, mà sẽ thu theo tháng	• Monthly • 26 tháng T → 25 tháng T+1	Gen vào ngày 26 hàng tháng	Ngày 05 của tháng tiếp theo	Link docs API
	Phí sạc Pin taxi GSM	Là phí sạc PIN cho xe ô tô, apply cho các khách hàng là tài xế ô tô GSM	Adhoc	Sau khi khách hàng hoàn tất việc sạc xe và rút súng sạc	Không có fix duedate	Link docs API
	Thuê Pin ô tô	Các khách hàng mua xe ô tô dưới hình thức thuê PIN	• Monthly • 26 tháng T → 25 tháng T+1	Gen vào ngày 26 hàng tháng	Ngày 15	Link docs API

					tháng kế tiếp	
	Thuê Pin xe máy	• Chỉ apply với các dòng xe cũ • Các khách hàng mua xe máy dưới hình thức thuê PIN	• Monthly • 26 tháng T → 25 tháng T+1	Gen vào ngày 26 hàng tháng	Ngày 05 tháng kế tiếp	Link docs API
	Trả góp Pin ô tô	• Chỉ apply với các khách hàng mua xe ô tô theo hình thức trả góp Pin	• Monthly • 26 tháng T → 25 tháng T+1	Gen vào ngày 26 hàng tháng	Ngày 15 tháng kế tiếp	
	Bill lãi phạt trả chậm	Apply cho các khách hàng thuê Pin ô tô/xe máy hoặc trả góp Pin ô tô	• Adhocs	Vào 0h00 mỗi ngày sẽ quét xem khách đã thanh toán chưa, nếu không thì sẽ tạo bill mới, hủy bill cũ để cộng thêm ngày		